Laboratorio 3: Evidencias de Configuración y Enrutamiento

A continuación, se presentan las evidencias de configuración de la topología implementada en Packet Tracer, incluyendo las tablas de enrutamiento, las configuraciones de balanceo de carga y las pruebas de conectividad.

Topología implementada

La red se compone de cinco routers Cisco 1941 distribuidos en dos dominios de enrutamiento: R-OSPF-1 y R-OSPF-2 en OSPF área 0, R-EIGRP-1 y R-EIGRP-2 en EIGRP AS 100, y R-CENTRAL como router de frontera que participa de ambos protocolos y ejecuta la redistribución mutua. Cada dominio forma un triángulo que ofrece dos caminos hacia el mismo destino, lo que habilita el balanceo de carga.

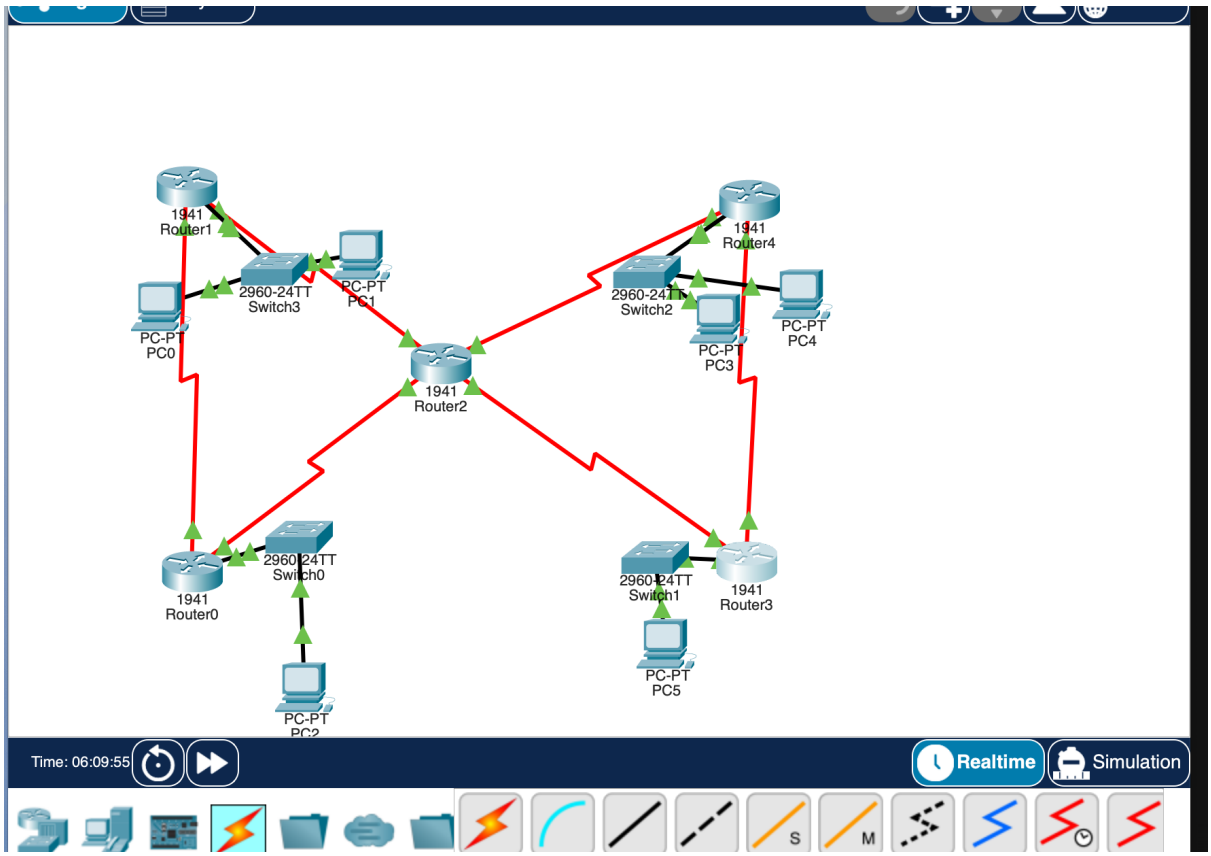


Figura 1. Topología completa con los seis enlaces seriales y los enlaces LAN operativos.

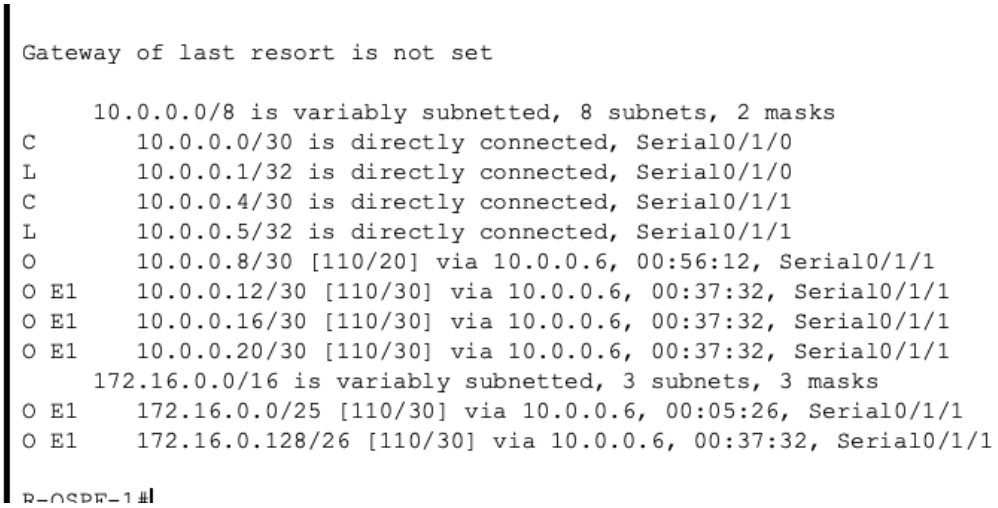
Sección 3: Evidencias de la implementación en Packet Tracer

3.1 Tablas de enrutamiento (show ip route)

A continuación se muestra la salida de la tabla de enrutamiento de cada router, tomada una vez configurados OSPF, EIGRP y la redistribución mutua.

R-OSPF-1

Salida de **show ip route** en R-OSPF-1. Se observan las rutas internas OSPF (código O) y las rutas externas de tipo 1 (código O E1) correspondientes a las redes del dominio EIGRP redistribuidas por R-CENTRAL.



```
Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       10.0.0.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
C       10.0.0.4/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       10.0.0.5/32 is directly connected, Serial0/1/1
O       10.0.0.8/30 [110/20] via 10.0.0.6, 00:56:12, Serial0/1/1
O E1    10.0.0.12/30 [110/30] via 10.0.0.6, 00:37:32, Serial0/1/1
O E1    10.0.0.16/30 [110/30] via 10.0.0.6, 00:37:32, Serial0/1/1
O E1    10.0.0.20/30 [110/30] via 10.0.0.6, 00:37:32, Serial0/1/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
O E1    172.16.0.0/25 [110/30] via 10.0.0.6, 00:05:26, Serial0/1/1
O E1    172.16.0.128/26 [110/30] via 10.0.0.6, 00:37:32, Serial0/1/1

R-OSPF-1#
```

Figura 2. Tabla de enrutamiento de R-OSPF-1.

R-OSPF-2

Salida de **show ip route** en R-OSPF-2, con las rutas O del dominio local y las rutas O E1 hacia el dominio EIGRP.

```
end
R-OSPF-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R-OSPF-2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       10.0.0.2/32 is directly connected, Serial0/1/1
O       10.0.0.4/30 [110/20] via 10.0.0.10, 00:08:43, Serial0/1/0
C       10.0.0.8/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       10.0.0.9/32 is directly connected, Serial0/1/0
O E1    10.0.0.12/30 [110/30] via 10.0.0.10, 00:08:43, Serial0/1/0
O E1    10.0.0.16/30 [110/30] via 10.0.0.10, 00:08:43, Serial0/1/0
O E1    10.0.0.20/30 [110/30] via 10.0.0.10, 00:08:43, Serial0/1/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
O E1    172.16.0.0/25 [110/30] via 10.0.0.10, 00:07:14, Serial0/1/0
O E1    172.16.0.128/26 [110/30] via 10.0.0.10, 00:08:43, Serial0/1/0

R-OSPF-2#
```

Figura 3. Tabla de enrutamiento de R-OSPF-2.

R-CENTRAL

Salida de **show ip route** en R-CENTRAL. Por ser el router de frontera, su tabla contiene simultáneamente rutas aprendidas por OSPF (código O) y por EIGRP (código D). Se aprecian además dos entradas con doble camino, evidencia del balanceo de carga en ambos dominios.

```
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 10.0.0.21 (Serial0/1/1) is up: new adjacency


R-CENTRAL>enable
R-CENTRAL#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
O       10.0.0.0/30 [110/30] via 10.0.0.5, 00:06:57, Serial0/0/0
                    [110/30] via 10.0.0.9, 00:06:57, Serial0/0/1
C       10.0.0.4/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       10.0.0.6/32 is directly connected, Serial0/0/0
C       10.0.0.8/30 is directly connected, Serial0/0/1
L       10.0.0.10/32 is directly connected, Serial0/0/1
D       10.0.0.12/30 [90/2937856] via 10.0.0.17, 00:53:05, Serial0/1/0
                     [90/2937856] via 10.0.0.21, 00:05:35, Serial0/1/1
C       10.0.0.16/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       10.0.0.18/32 is directly connected, Serial0/1/0
C       10.0.0.20/30 is directly connected, Serial0/1/1

R-CENTRAL#
```

Figura 4. Tabla de enrutamiento de R-CENTRAL (ASBR).

R-EIGRP-1

Salida de **show ip route** en R-EIGRP-1. Las rutas con código D EX son las redes del dominio OSPF importadas a EIGRP como externas.

```
R-EIGRP-1>enable
R-EIGRP-1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
D EX    10.0.0.0/30 [170/2172416] via 10.0.0.18, 00:07:27, Serial0/1/1
D EX    10.0.0.4/30 [170/2172416] via 10.0.0.18, 00:53:35, Serial0/1/1
D EX    10.0.0.8/30 [170/2172416] via 10.0.0.18, 00:53:35, Serial0/1/1
C       10.0.0.12/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       10.0.0.13/32 is directly connected, Serial0/1/0
C       10.0.0.16/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       10.0.0.17/32 is directly connected, Serial0/1/1
D       10.0.0.20/30 [90/2681856] via 10.0.0.18, 00:53:35, Serial0/1/1
                     [90/2937856] via 10.0.0.14, 00:06:05, Serial0/1/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 4 masks
D       172.16.0.0/25 [90/2428416] via 10.0.0.14, 00:06:05, Serial0/1/0

R-EIGRP-1#
```

Figura 5. Tabla de enrutamiento de R-EIGRP-1.

R-EIGRP-2

Salida de **show ip route** en R-EIGRP-2, con sus redes conectadas y las rutas D EX provenientes del dominio OSPF.

```
R-EIGRP-2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
D EX    10.0.0.0/30 [170/2172416] via 10.0.0.22, 00:06:58, Serial0/1/0
D EX    10.0.0.4/30 [170/2172416] via 10.0.0.22, 00:06:58, Serial0/1/0
D EX    10.0.0.8/30 [170/2172416] via 10.0.0.22, 00:06:58, Serial0/1/0
C       10.0.0.12/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       10.0.0.14/32 is directly connected, Serial0/1/1
D       10.0.0.16/30 [90/2681856] via 10.0.0.22, 00:06:58, Serial0/1/0
C       10.0.0.20/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       10.0.0.21/32 is directly connected, Serial0/1/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 4 masks
C       172.16.0.0/25 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.16.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

R-EIGRP-2#
```

Figura 6. Tabla de enrutamiento de R-EIGRP-2.

3.2 Evidencia del balanceo OSPF

Salida de show ip route 192.168.0.0 en R-OSPF-1, que demuestra el balanceo de carga por costos iguales (ECMP):

```
R-OSPF-1#show ip route 192.168.0.0
Routing entry for 192.168.0.0/24
Known via "ospf 1", distance 110, metric 40, type intra area
  Last update from 10.0.0.2 on Serial0/1/0, 00:08:28 ago
  Routing Descriptor Blocks:
  * 10.0.0.2, from 2.2.2.2, 00:08:28 ago, via Serial0/1/0
      Route metric is 40, traffic share count is 1
    10.0.0.6, from 2.2.2.2, 00:08:28 ago, via Serial0/1/1
      Route metric is 40, traffic share count is 1

R-OSPF-1#
```

Figura 7. Dos rutas de igual costo hacia 192.168.0.0/24 desde R-OSPF-1.

La salida muestra dos rutas hacia 192.168.0.0/24, una a través de Serial0/1/0 (enlace directo a R-OSPF-2) y otra a través de Serial0/1/1 (trayecto vía R-CENTRAL), ambas con métrica 40 y traffic share count 1. Esta equivalencia se logró ajustando el costo de las interfaces: 20 en el enlace directo entre los dos routers OSPF y 10 en cada tramo hacia R-CENTRAL, de modo que ambos caminos suman el mismo costo total y OSPF los instala simultáneamente, repartiendo el tráfico entre ellos.

3.3 Evidencia del balanceo EIGRP

Salida de show ip eigrp topology en R-EIGRP-1, que demuestra el uso de variance para el balanceo de costo desigual:

```
R-EIGRP-1#
R-EIGRP-1#show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS 100/ID(172.16.0.193)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - Reply status

P 10.0.0.0/30, 1 successors, FD is 2172416
         via Rstatic (2172416/28160)
P 10.0.0.4/30, 1 successors, FD is 2172416
         via Rstatic (2172416/28160)
P 10.0.0.8/30, 1 successors, FD is 2172416
         via Rstatic (2172416/28160)
P 10.0.0.12/30, 1 successors, FD is 2425856
         via Connected, Serial0/1/0
P 10.0.0.16/30, 1 successors, FD is 2169856
         via Connected, Serial0/1/1
P 10.0.0.20/30, 2 successors, FD is 2681856
         via 10.0.0.18 (2681856/2169856), Serial0/1/1
         via 10.0.0.14 (2937856/2169856), Serial0/1/0
P 172.16.0.0/25, 2 successors, FD is 2428416
         via 10.0.0.14 (2428416/28160), Serial0/1/0
         via 10.0.0.18 (2684416/2172416), Serial0/1/1
P 172.16.0.128/26, 1 successors, FD is 28160

R-EIGRP-1#
```

Figura 8. Tabla de topología EIGRP de R-EIGRP-1 con successor y feasible successor.

Justificación. Se aplicó variance 2 en R-EIGRP-1. Hacia la red 172.16.0.0/25, la ruta sucesora por el enlace directo presenta una Feasible Distance de 2428416, mientras que la ruta alternativa a través de R-CENTRAL presenta una FD de 2684416 con una Advertised Distance de 2172416. Dado que la AD de la ruta alternativa (2172416) es menor que la FD del sucesor (2428416), se cumple la condición de factibilidad y dicha ruta califica como feasible successor. El multiplicador requerido resulta de 2684416 / 2428416 = 1,11, que redondeado al entero superior determina variance 2. El reparto de tráfico es inversamente proporcional a las métricas, resultando en aproximadamente 53% por la ruta directa y 47% por la ruta de respaldo.

3.4 Prueba de conectividad extremo a extremo

Las siguientes pruebas se ejecutaron desde un equipo de la VLAN 10 de R-OSPF-1 (192.168.1.0/26) hacia un equipo de la LAN de R-EIGRP-2 (172.16.0.0/25), es decir, entre los dos extremos opuestos de la red, atravesando ambos dominios de enrutamiento.

Prueba de ping desde PC en VLAN 10 de R-OSPF-1 hacia PC en R-EIGRP-2:

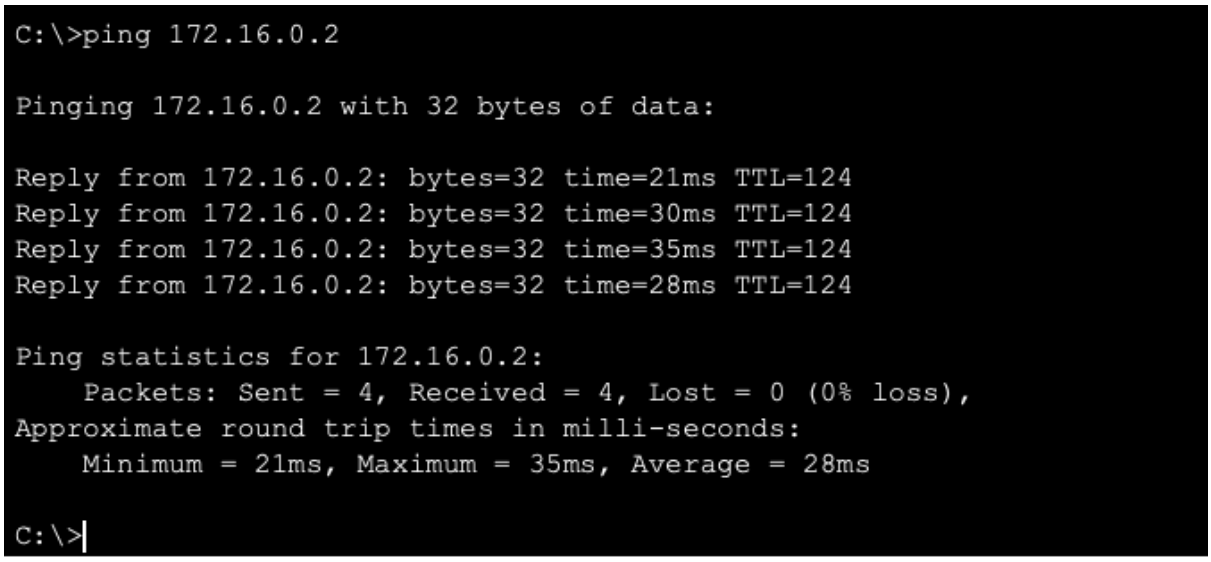


Figura 9. Ping exitoso con 0% de pérdida de paquetes.

Prueba de tracert desde PC en VLAN 10 de R-OSPF-1 hacia PC en R-EIGRP-2:

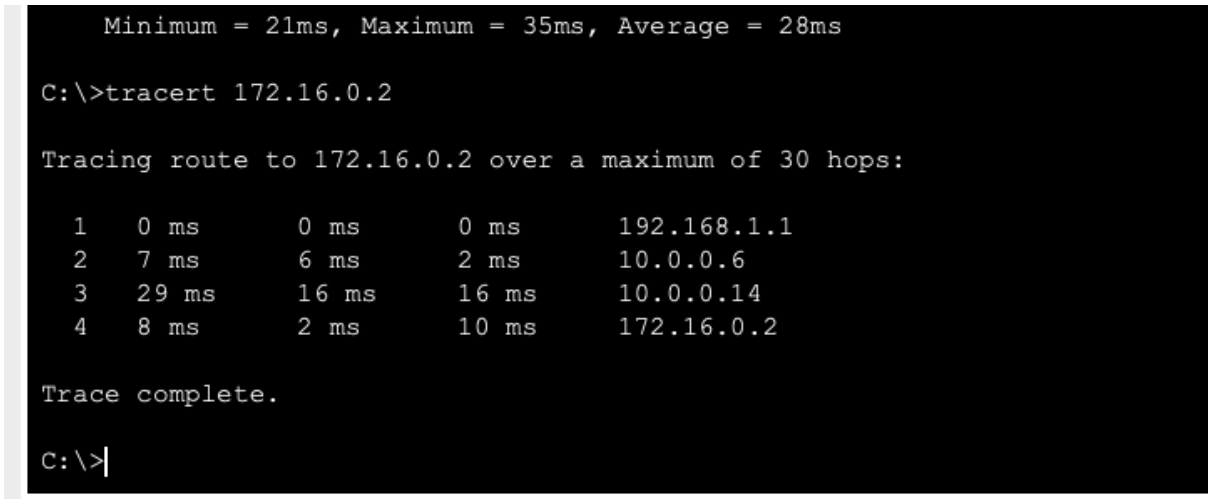


Figura 10. Tracert completo: el paquete atraviesa R-OSPF-1, R-CENTRAL y R-EIGRP-2 hasta el destino.

El tracert confirma el recorrido esperado: el primer salto es la puerta de enlace de la VLAN (192.168.1.1), el segundo es R-CENTRAL (10.0.0.6) actuando como frontera entre dominios, el tercero ya pertenece al dominio EIGRP (10.0.0.14) y el cuarto es el equipo de destino (172.16.0.2). Esto valida que la redistribución mutua funciona en ambos sentidos, ya que tanto la petición como la respuesta lograron cruzar la frontera entre OSPF y EIGRP.